

0.1 Thiết kế kiến trúc

0.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

a, Kiến trúc tổng thể: Client–Server tách biệt

Hệ thống EduSchedule áp dụng kiến trúc **Client–Server tách biệt** (decoupled client–server), trong đó frontend và backend là hai ứng dụng độc lập, giao tiếp hoàn toàn qua RESTful API qua giao thức HTTP/HTTPS. Cách tổ chức này cho phép hai phía triển khai, cập nhật và mở rộng độc lập nhau mà không ảnh hưởng lẫn nhau.

Hệ thống gồm ba thành phần chính:

- **Frontend:** ứng dụng Next.js chạy trên trình duyệt, hiển thị giao diện và gọi API.
- **Backend:** ứng dụng Spring Boot cung cấp RESTful API, xử lý toàn bộ nghiệp vụ và bảo mật.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL lưu trữ dữ liệu, chỉ được truy cập bởi backend.

b, Kiến trúc backend: Layered Architecture

Backend áp dụng **kiến trúc phân tầng** (Layered Architecture) với ba tầng rõ ràng, mỗi tầng chỉ phụ thuộc vào tầng liền kề phía dưới.

Tầng Controller (API Layer) — tiếp nhận HTTP request từ client, thực hiện validate dữ liệu đầu vào qua annotation, uỷ quyền xử lý cho tầng Service, và trả HTTP response. Tầng này không chứa logic nghiệp vụ. Trong hệ thống, tầng này gồm các class:

- AuthController: xử lý đăng nhập, cấp và làm mới JWT token.
- TeacherController, SubjectController, SchoolClassController: CRUD danh mục giáo viên, môn học, lớp học.
- AssignmentController: quản lý phân công giảng dạy.
- TimetableController, SlotController: quản lý thời khoá biểu và xếp tiết.

Tầng Service (Business Logic Layer) — chứa toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống: kiểm tra xung đột tiết dạy, kiểm tra định mức giáo viên, xác nhận ràng buộc phân công. Tầng này nhận tham số từ Controller qua DTO, gọi Repository để truy cập dữ liệu, và trả kết quả về dưới dạng DTO response. Các class chính:

- TeacherService, SubjectService, SchoolClassService: nghiệp vụ quản lý danh mục.
- AssignmentService: kiểm tra định mức tiết và tính hợp lệ khi phân công.
- TimetableService, SlotService: xếp tiết, kiểm tra xung đột giáo viên và lớp học.

- **JwtService**: tạo, xác thực và làm mới JWT token.

Tầng Data (Data Layer) — gồm hai thành phần: Entity và Repository.

- **Entity (Domain Model)**: các class Teacher, Subject, SchoolClass, Assignment, Timetable, Slot, User được annotate @Entity, ánh xạ trực tiếp tới các bảng trong cơ sở dữ liệu qua JPA.
- **Repository (Data Access)**: các interface kế thừa JpaRepository, được Spring tự động sinh implementation. Gồm TeacherRepository, SubjectRepository, SchoolClassRepository, AssignmentRepository, TimetableRepository, SlotRepository, UserRepository.

Ngoài ba tầng chính, backend có thêm hai thành phần hỗ trợ ngang (cross-cutting):

- **Package dto**: các class DTO (TeacherRequest, TeacherResponse, v.v.) làm lớp trung gian giữa Controller và client, tránh để lộ cấu trúc entity ra ngoài.
- **Package config**: cấu hình Spring Security (BCrypt, JWT filter, CORS), không thuộc bất kỳ tầng nghiệp vụ nào.

c, Kiến trúc frontend: Component-based kết hợp BFF

Frontend áp dụng kiến trúc **component-based** của React/Next.js, đồng thời bổ sung mô hình **BFF (Backend For Frontend)** thông qua Route Handler của Next.js.

Tầng Routing & Page (thư mục app/): định nghĩa các trang theo App Router của Next.js. Trang quản lý (dashboard) yêu cầu xác thực; trang tra cứu thời khoá biểu (/timetable) được render phía server và cho phép truy cập không cần đăng nhập.

BFF — Route Handler (thư mục app/api/): các handler /api/auth/login và /api/auth/logout đóng vai trò trung gian giữa trình duyệt và backend. Khi đăng nhập, Route Handler gọi API Spring Boot, nhận JWT và lưu vào httpOnly cookie — trình duyệt không thể đọc token trực tiếp, giảm nguy cơ tấn công XSS.

Proxy middleware (file src/proxy.ts): chạy ở Edge Runtime trước mỗi request, kiểm tra sự tồn tại của cookie access_token để phân quyền truy cập route; không cần qua server.

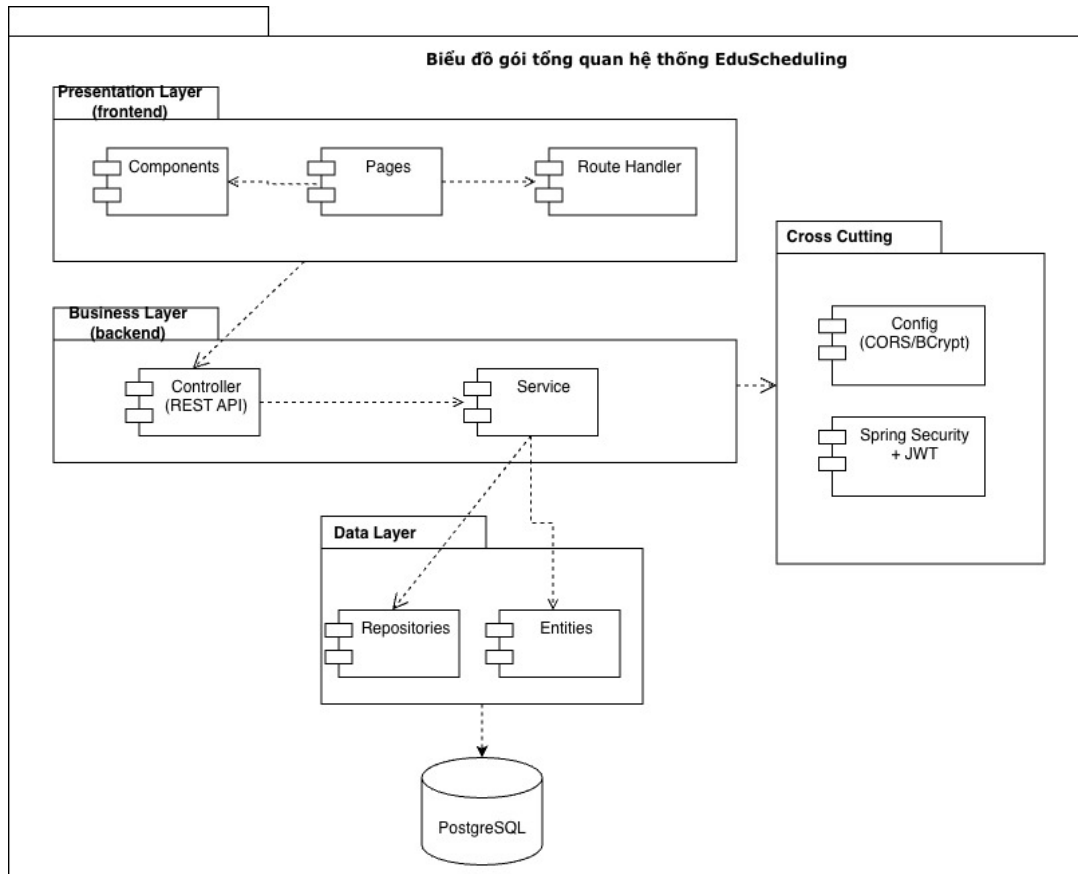
Tầng Component (thư mục components/): các component UI được tổ chức theo domain nghiệp vụ: teachers/, subjects/, classes/, assignments/, timetable/. Ngoài ra có layout/ chứa cấu trúc khung trang, shared/ chứa component dùng chung, và ui/ chứa các primitive component từ shadcn/ui.

Tầng Logic & Tiện ích: thư mục hooks/ chứa custom React hook tái sử dụng

logic gọi API; thư mục lib/ chứa các hàm tiện ích dùng chung.

0.1.2 Thiết kế tổng quan

Biểu đồ gói UML tổng quan (Hình 0.1) thể hiện cấu trúc phân tầng của hệ thống EduSchedule gồm ba tầng chính xếp dọc và một nhóm cross-cutting concerns nằm ngang.



Hình 0.1: Biểu đồ gói UML tổng quan hệ thống EduSchedule

Presentation Layer (frontend) — tầng giao diện, gồm ba package:

- **Pages:** các trang được định tuyến theo App Router của Next.js, chịu trách nhiệm render giao diện và điều phối dữ liệu.
- **Components:** các thành phần UI tái sử dụng, tổ chức theo domain nghiệp vụ (teachers, subjects, classes, assignments, timetable).
- **API Services:** các hàm gọi REST API đến backend và Route Handler (BFF) xử lý xác thực, lưu JWT vào httpOnly cookie.

Business Layer (backend) — tầng nghiệp vụ, gồm hai package:

- **Controller (REST API):** tiếp nhận HTTP request, validate đầu vào và uỷ quyền cho Service.
- **Service:** xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ — kiểm tra xung đột tiết dạy, kiểm tra

định mức giáo viên, xác nhận ràng buộc phân công.

Data Layer — tầng dữ liệu, gồm hai package và cơ sở dữ liệu:

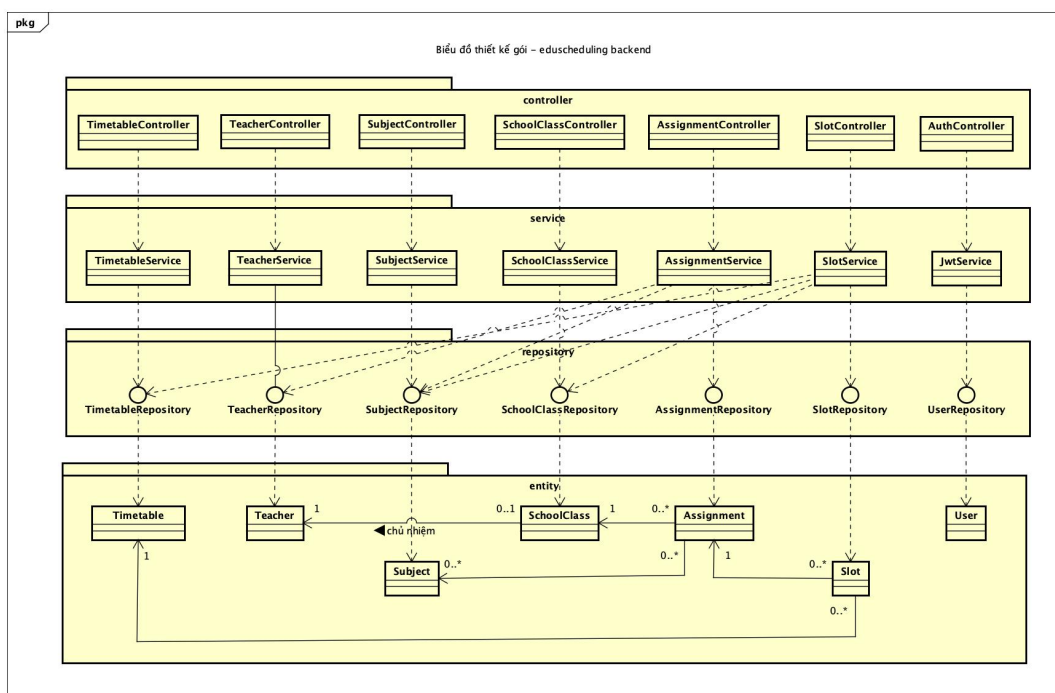
- Repositories: các interface Spring Data JPA truy cập cơ sở dữ liệu.
- Entities: các class ánh xạ tới bảng trong PostgreSQL qua JPA annotation.
- PostgreSQL: hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chỉ được truy cập qua tầng Repository.

Cross Cutting — các thành phần xuyên suốt, ảnh hưởng đến cả Business Layer và Data Layer:

- Config (CORS/BCrypt): cấu hình CORS cho phép frontend gọi API, mã hoá mật khẩu bằng BCrypt.
- Spring Security + JWT: JWT filter chạy trước mọi request vào Controller, xác thực token và phân quyền truy cập.

0.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Biểu đồ sau thể hiện quan hệ giữa các lớp trong nhóm package nghiệp vụ cốt lõi của backend, tập trung vào luồng xếp tiết và phân công giảng dạy.



Hình 0.2: Biểu đồ thiết kế gói nghiệp vụ backend

Trong biểu đồ: SlotService và AssignmentService phụ thuộc (dependency) vào nhiều Repository để thực hiện nghiệp vụ. Assignment có quan hệ kết hợp (association) nhiều chiều với SchoolClass, Subject và Teacher. Slot hợp thành (composition) với Timetable và kết hợp với Assignment. Teacher và Subject có quan hệ nhiều-nhiều thông qua bảng trung gian teacher_subjects.

0.2 Thiết kế chi tiết

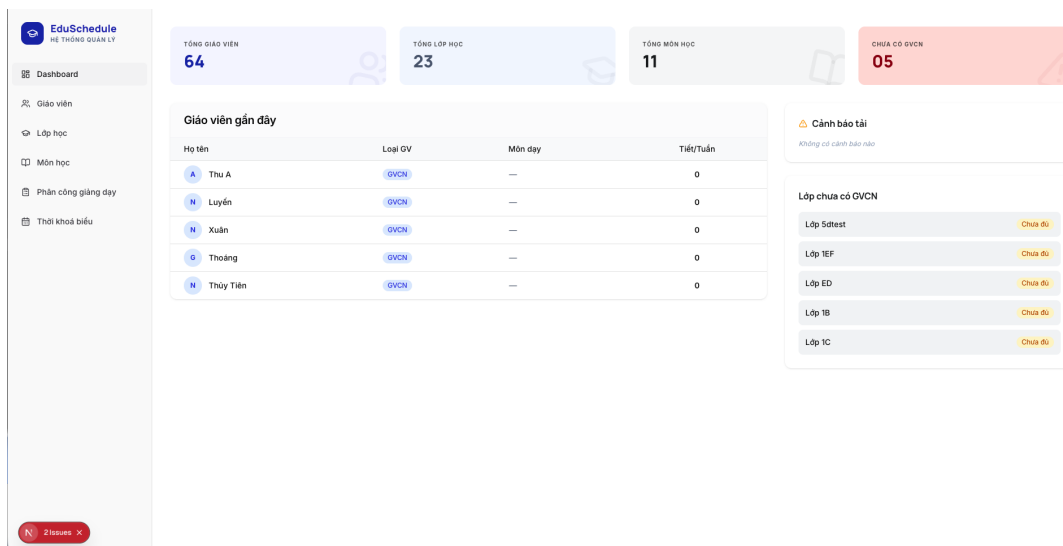
0.2.1 Thiết kế giao diện

Thông số màn hình mục tiêu. Hệ thống EduSchedule là ứng dụng web hướng đến người dùng trên máy tính để bàn và máy tính xách tay. Độ phân giải tối thiểu được hỗ trợ là 1280×768 pixel; độ phân giải khuyến nghị là 1440×900 trở lên. Giao diện xây dựng theo nguyên tắc responsive với TailwindCSS, đảm bảo hiển thị ổn định ở các kích thước màn hình phổ biến từ 1024px trở lên. Hệ thống hỗ trợ hiển thị 16 triệu màu (truecolor) thông qua trình duyệt.

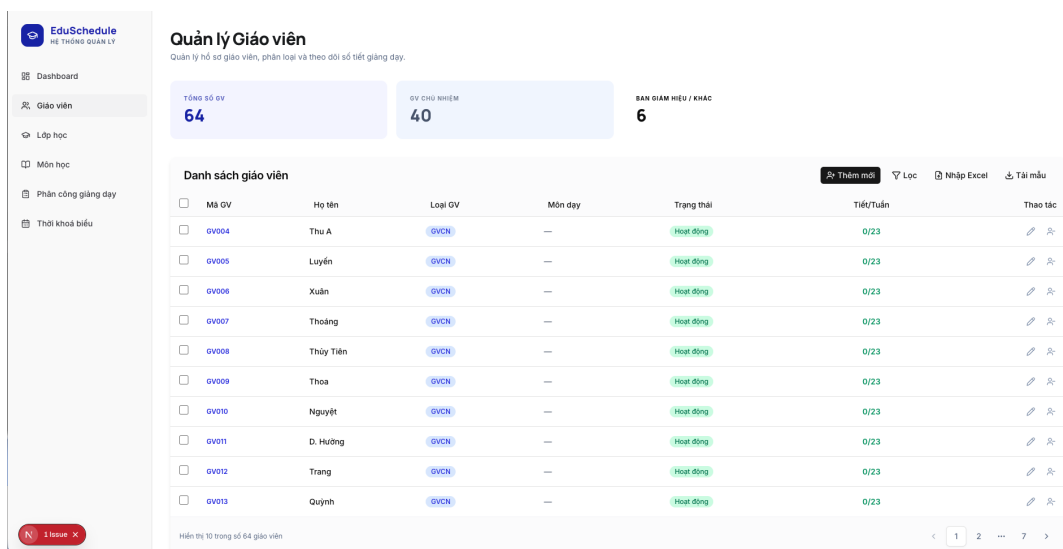
Chuẩn hoá giao diện. Một số quy ước được áp dụng nhất quán trong toàn bộ giao diện:

- *Phối màu:* nền trắng (#ffffff), văn bản đen (#0f172a), màu nhấn xanh dương (#2563eb). Ô xung đột hiển thị nền đỏ (#fee2e2) với viền đỏ (#ef4444); ô cảnh báo vượt định mức hiển thị màu vàng cam.
- *Typography:* font hệ thống sans-serif, cỡ chữ cơ sở 14–16px. Tiêu đề section dùng cỡ 18–20px, font-weight 600.
- *Nút:* nút chính (primary) nền xanh, nút huỷ nền xám, nút xoá nền đỏ. Tất cả các nút có trạng thái hover và disabled rõ ràng.
- *Thông báo phản hồi:* toast notification xuất hiện ở góc trên chính giữa màn hình, hiển thị trong 3 giây. Màu xanh lá cho thành công, đỏ cho lỗi.
- *Bố cục:* sidebar cố định bên trái rộng 240px chứa menu điều hướng; vùng nội dung chính chiếm phần còn lại.
- *Lưới thời khoá biểu:* bảng có hàng là tiết (1–7), cột là thứ (Hai–Sáu). Mỗi ô có kích thước cố định, hiển thị tên môn và tên giáo viên.

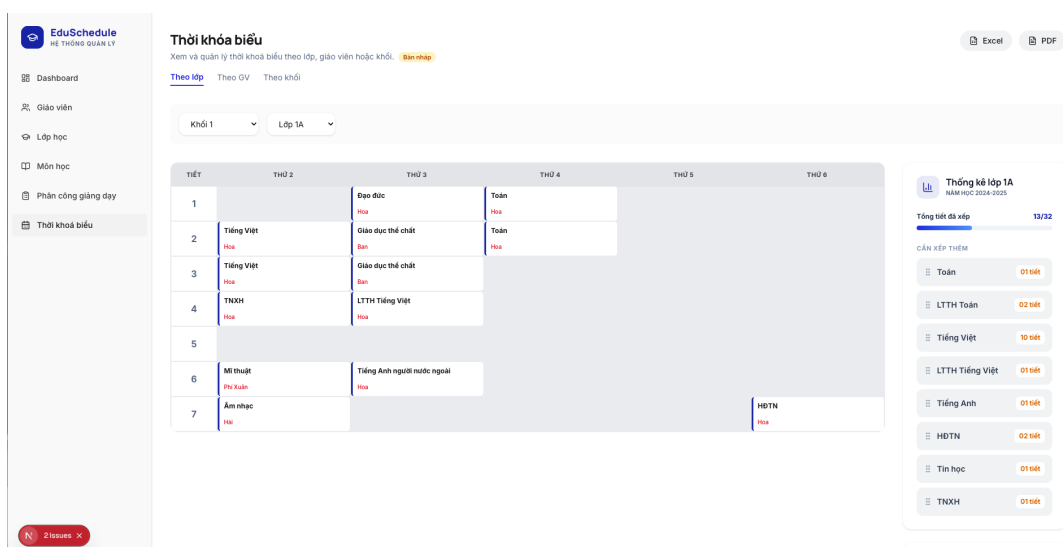
Dưới đây là thiết kế một số giao diện chính của hệ thống EduSchedule, bao gồm dashboard tổng quan, trang quản lý giáo viên, và trang xếp thời khoá biểu.



Hình 0.3: Giao diện tổng quan hệ thống EduSchedule



Hình 0.4: Giao diện giáo viên hệ thống EduSchedule



Hình 0.5: Giao diện xếp thời khoá biểu hệ thống EduSchedule

0.2.2 Thiết kế lớp

Phần này trình bày thiết kế chi tiết hai lớp nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống: SlotService và AssignmentService.

Lớp SlotService

Vai trò: Xử lý toàn bộ nghiệp vụ xếp tiết học vào thời khoá biểu, bao gồm kiểm tra xung đột giáo viên và thao tác upsert slot.

Thuộc tính (dependency injection):

- slotRepository: SlotRepository — truy vấn và lưu slot
- timetableRepository: TimetableRepository — tra cứu thời khoá biểu
- assignmentRepository: AssignmentRepository — tra cứu và tạo phân công
- classRepository: SchoolClassRepository — tra cứu lớp học
- subjectRepository: SubjectRepository — tra cứu môn học

Phương thức chính:

- getAll(): List<SlotResponse> — lấy toàn bộ slot.
- getByTimetable(timetableId): List<SlotResponse> — lấy slot theo thời khoá biểu.
- saveOrUpdateSlot(request): SlotResponse — upsert slot vào ô (day, period): kiểm tra xung đột giáo viên, nếu có ném ngoại lệ; nếu không lưu slot và trả kết quả.
- deleteSlot(id): void — xoá slot theo id.
- resolveAssignment(request): Assignment — (private) xác định Assignment cho slot: nếu có assignmentId thì tra cứu trực tiếp; nếu chỉ có classId + subjectId thì tìm/tạo phân công với GVCN của lớp đó.

Lớp AssignmentService

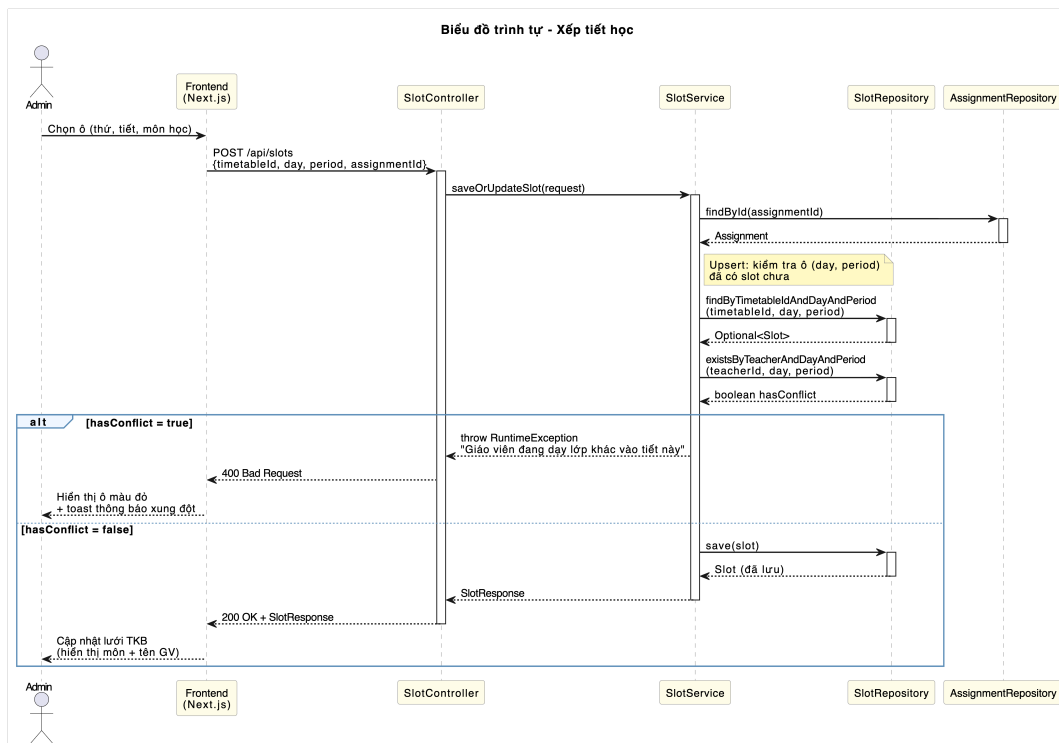
Vai trò: Xử lý nghiệp vụ phân công giảng dạy, bao gồm phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cho từng lớp–môn.

Phương thức chính:

- assignHomeroom(request): void — phân công GVCN: kiểm tra giáo viên có type CHU_NHIEM; kiểm tra giáo viên chưa làm chủ nhiệm lớp khác; cập nhật homeroomTeacher của lớp.
- assign(request): AssignmentResponse — phân công GVBM: kiểm tra giáo viên có trong danh sách môn dạy được; tạo hoặc cập nhật bản ghi Assignment.
- getByClass(classId), getByTeacher(teacherId) — lọc phân công theo lớp hoặc giáo viên.

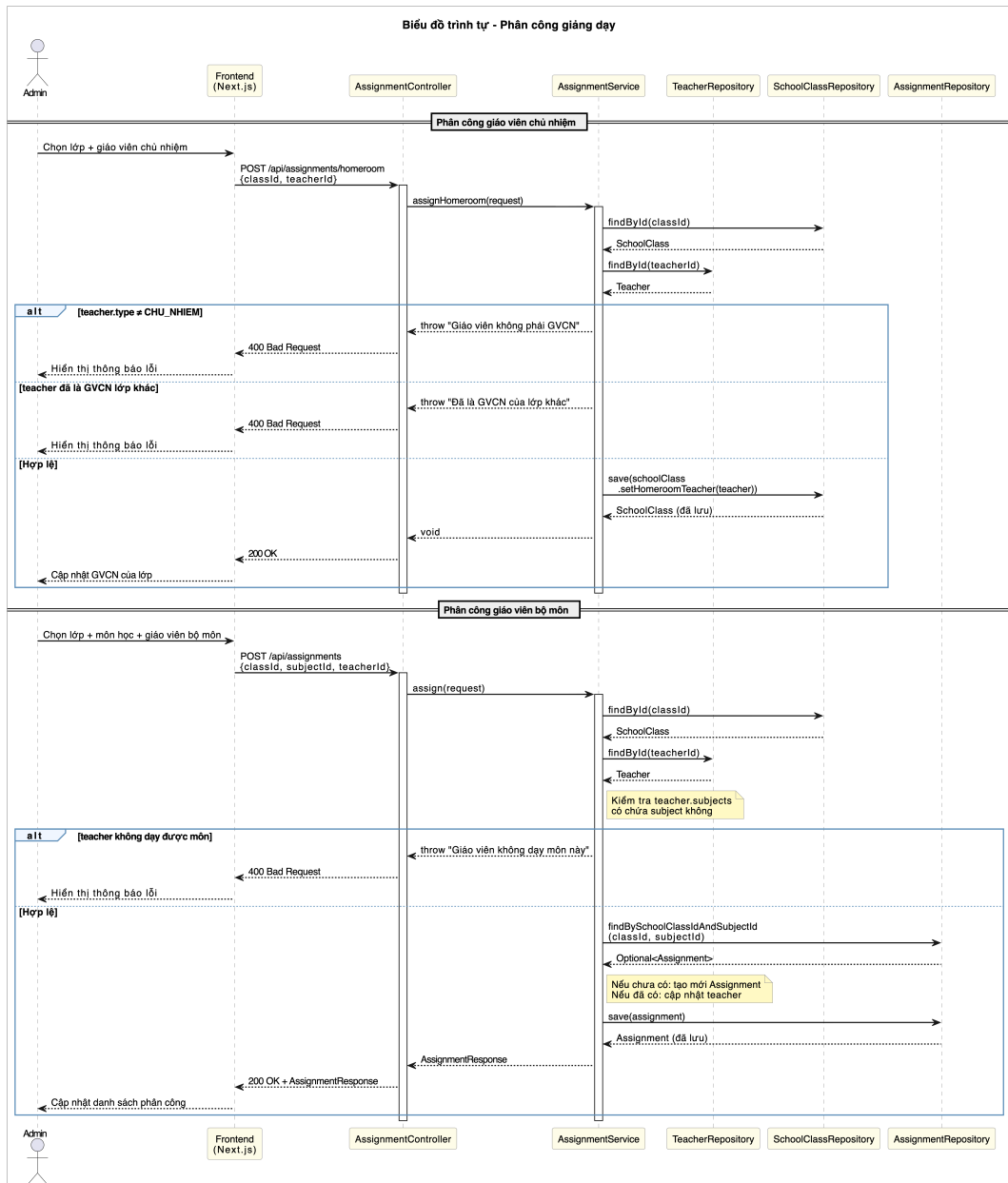
- delete(id): void — xoá phân công.

Biểu đồ trình tự dưới đây minh hoạ luồng xử lý cho hai use case quan trọng.



Hình 0.6: Biểu đồ trình tự use case Xếp tiết học

Trong UC Xếp tiết học: Admin gửi request chứa timetableId, day, period, assignmentId. SlotController chuyển tiếp sang SlotService.saveOrUpdateSlot(). Service tra cứu Timetable, resolve Assignment, kiểm tra xung đột giáo viên qua SlotRepository. Nếu xung đột, ném ngoại lệ trả về lỗi 400. Nếu không, lưu slot và trả SlotResponse về client.

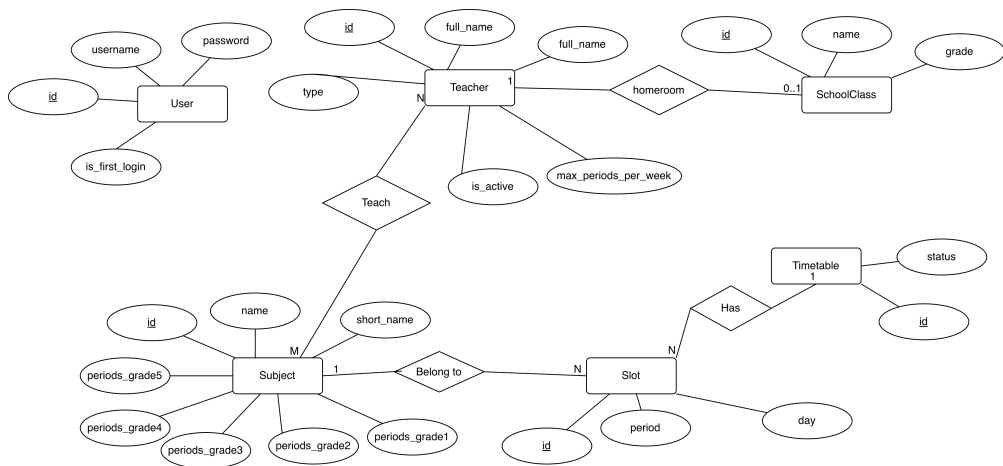


Hình 0.7: Biểu đồ trình tự use case Phân công giảng dạy

Trong UC Phân công GVBM: Admin gửi request classId, subjectId, teacherId. AssignmentController gọi AssignmentService.assign(). Service kiểm tra giáo viên có trong danh sách môn dạy được; nếu không ném ngoại lệ. Nếu hợp lệ, tìm hoặc tạo Assignment rồi lưu và trả response.

0.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL của hệ thống gồm tám bảng, phản ánh trực tiếp từ các entity class trong backend. Mỗi quan hệ giữa các thực thể được mô tả trong sơ đồ sau:



Hình 0.8: Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Từ sơ đồ ER, ta có thể thiết kế chi tiết cấu trúc bảng và ràng buộc cho từng bảng như sau:

Bảng users

Bảng 1: Mô tả bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khoá chính
username	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (BCrypt hash)
is_first_login	BOOLEAN	NOT NULL, DE-FAULT true	Đánh dấu lần đầu đăng nhập

Bảng teachers

Bảng 2: Mô tả bảng teachers

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khoá chính
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên giáo viên
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại giáo viên: CHU_NHIEM hoặc BO_MON
max_periods_per_week	INTEGER	NOT NULL	Số tiết tối đa mỗi tuần
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DE-FAULT true	Trạng thái hoạt động
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi

Bảng subjects

Bảng 3: Mô tả bảng subjects

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khoá chính
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên môn học
short_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên viết tắt
periods_grade1	INTEGER	NOT NULL	Số tiết/tuần khối 1
periods_grade2	INTEGER	NOT NULL	Số tiết/tuần khối 2
periods_grade3	INTEGER	NOT NULL	Số tiết/tuần khối 3
periods_grade4	INTEGER	NOT NULL	Số tiết/tuần khối 4
periods_grade5	INTEGER	NOT NULL	Số tiết/tuần khối 5

Bảng teacher_subjects

Bảng 4: Mô tả bảng teacher_subjects

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
teacher_id	BIGINT	PK, FK → teachers	Khoá ngoại giáo viên
subject_id	BIGINT	PK, FK → subjects	Khoá ngoại môn học

Bảng trung gian thể hiện quan hệ nhiều–nhiều giữa giáo viên và các môn học họ có thể dạy.

Bảng classes

Bảng 5: Mô tả bảng classes

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khoá chính
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên lớp (VD: 1A, 3B)
grade	INTEGER	NOT NULL	Khối lớp (1–5)
homeroom_teacher_id	BIGINT	FK → teachers, NULL	Giáo viên chủ nhiệm

Bảng assignments

Bảng 6: Mô tả bảng assignments

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khoá chính
class_id	BIGINT	NOT NULL, FK → classes	Lớp học được phân công
subject_id	BIGINT	NOT NULL, FK → subjects	Môn học được phân công
teacher_id	BIGINT	NOT NULL, FK → teachers	Giáo viên được phân công
UNIQUE(class_id, subject_id, teacher_id)			

Bảng timetables

Bảng 7: Mô tả bảng timetables

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khoá chính
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên thời khoá biểu
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái: DRAFT hoặc PUBLISHED
published_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm công bố
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo

Bảng slots

Bảng 8: Mô tả bảng slots

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khoá chính
timetable_id	BIGINT	NOT NULL, FK → timetables	Thời khoá biểu chứa tiết này
assignment_id	BIGINT	NOT NULL, FK → as- signments	Phân công tương ứng
day	INTEGER	NOT NULL	Thứ trong tuần (1–5)
period	INTEGER	NOT NULL	Tiết trong ngày (1–7)
UNIQUE(timetable_id, day, period)			

0.3 Xây dựng ứng dụng

0.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 9: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ / Thư viện	Phiên bản	Ghi chú
<i>Backend</i>			
Ngôn ngữ lập trình	Java	17	LTS, được dùng trong Spring Boot
Framework back-end	Spring Boot	4.0.5	Bao gồm Spring MVC, DI container
Bảo mật	Spring Security	(theo SB)	BCrypt, JWT filter, CORS
Truy cập dữ liệu	Spring Data JPA	(theo SB)	ORM qua Hibernate
JWT	JJWT	0.13.0	Tạo và xác thực JWT token
Quản lý schema DB	Flyway	(theo SB)	Migration script có đánh số version
CSDL	PostgreSQL	17	Hệ quản trị CSDL quan hệ
Code generation	Lombok	(theo SB)	Tự sinh getter, setter, builder
<i>Frontend</i>			
Framework frontend	Next.js	16.2.1	App Router, Route Handler, SSR
Thư viện UI	React	19.2.4	Component-based UI
Ngôn ngữ	TypeScript	5	Type-safe JavaScript
Styling	TailwindCSS	4	Utility-first CSS framework
Component library	shadcn/ui	4.1.0	Dựa trên Radix UI primitives
Validation	Zod	4.3.6	Schema validation cho form
Xuất Excel	xlsx (SheetJS)	0.18.5	Xuất thời khoá biểu ra file .xlsx
Toast notification	Sonner	2.0.7	Hiển thị thông báo phản hồi
<i>Công cụ phát triển và triển khai</i>			
IDE Backend	IntelliJ IDEA	2024.x	JetBrains, phát triển Spring Boot
IDE Frontend	Visual Studio Code	1.9x	Microsoft, phát triển Next.js
Kiểm thử API	Postman	11.x	Gọi và kiểm tra REST API
Containerization	Docker	27.x	Đóng gói backend thành image
Hosting Frontend	Vercel	—	HTTPS tự động, CI/CD từ GitHub
Quản lý mã nguồn	Git / GitHub	—	Version control, remote repository

0.3.2 Kết quả đạt được

Sản phẩm EduSchedule gồm hai thành phần độc lập được triển khai riêng biệt:

- **eduschedule-backend**: ứng dụng Spring Boot đóng gói thành Docker image, cung cấp RESTful API.
- **eduschedule-frontend**: ứng dụng Next.js triển khai trên Vercel, phục vụ giao diện web.

Hệ thống hiện thực đầy đủ các chức năng đã đặt ra trong phần phân tích yêu cầu: quản lý danh mục giáo viên, lớp học, môn học; phân công giảng dạy; xếp thời khoá biểu với kiểm tra xung đột thời gian thực; xem và xuất thời khoá biểu ra file Excel.

0.4 Kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp **kiểm thử hộp đen** (black-box testing), sử dụng kỹ thuật **phân hoạch tương đương** (equivalence partitioning) và **phân tích giá trị biên** (boundary value analysis). Công cụ kiểm thử sử dụng là Postman cho API backend và trình duyệt Chrome cho giao diện frontend.

Bảng 10 trình bày các trường hợp kiểm thử cho chức năng Xếp tiết học — chức năng nghiệp vụ phức tạp nhất của hệ thống.

Bảng 10: Các trường hợp kiểm thử chức năng Xếp tiết học

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Xếp tiết hợp lệ, không xung đột	timetableId=1, day=2, period=1, assignmentId=5	Trả 200 OK, slot được lưu	Đạt
TC02	Giáo viên đã dạy lớp khác cùng tiết	Cùng giáo viên, cùng (day=2, period=1), lớp khác	Trả 400, thông báo xung đột	Đạt
TC03	Xếp lại ô đã có (upsert)	day=2, period=1 đã tồn tại, assignmentId mới	Cập nhật slot cũ, trả 200 OK	Đạt
TC04	Lớp chưa có GVCN, xếp tiết dùng classId+subjectId	classId có home-roomTeacher=null	Trả 400, thông báo chưa có GVCN	Đạt
TC05	TimetableId không tồn tại	timetableId=9999	Trả 400, thông báo không tìm thấy	Đạt

Bảng 11: Các trường hợp kiểm thử chức năng Phân công giảng dạy

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC06	Phân công GVBM hợp lệ	teacherId có subject Tiếng Anh, subjectId=Tiếng Anh	Trả 200 OK, assignment được lưu	Đạt
TC07	GV không dạy được môn được phân công	teacherId không có subjectId trong danh sách môn dạy	Trả 400, thông báo GV không dạy môn này	Đạt
TC08	Phân công GVCN cho lớp đã có GVCN khác	Teacher type=CHU_NHIEM, lớp đã có GVCN	Cập nhật GVCN mới cho lớp	Đạt
TC09	Phân công GV bộ môn làm GVCN	Teacher type=BO_MON	Trả 400, thông báo không phải GVCN	Đạt
TC10	GVCN đã chủ nhiệm lớp khác	Teacher đang làm GVCN lớp 1A, phân công thêm lớp 1B	Trả 400, thông báo đã là GVCN lớp khác	Đạt

Tổng cộng đã thực hiện 10 trường hợp kiểm thử cho hai chức năng cốt lõi, tất cả đều đạt kết quả như mong đợi. Các trường hợp kiểm thử còn lại cho chức năng quản lý danh mục và đăng nhập được trình bày trong Phụ lục B.

0.5 Triển khai

Hệ thống EduSchedule được triển khai thử nghiệm theo mô hình cloud-based miễn phí, tách biệt hoàn toàn giữa frontend và backend.

Frontend — Vercel. Ứng dụng Next.js được triển khai trực tiếp từ repository GitHub lên Vercel. Mỗi lần push code lên nhánh main, Vercel tự động chạy build và deploy phiên bản mới (CI/CD). Vercel cung cấp HTTPS tự động qua TLS, CDN toàn cầu, và đảm bảo tỷ lệ uptime cao theo SLA của nền tảng. URL truy cập frontend được Vercel cấp theo dạng *.vercel.app.

Backend — Docker + Render. Ứng dụng Spring Boot được đóng gói thành Docker image thông qua Dockerfile. Image chạy trên cổng 8080 bên trong container. Biến môi trường nhạy cảm (chuỗi kết nối database, JWT secret) được truyền vào container qua biến môi trường, không hardcode trong image. Backend được triển khai lên Render — nền tảng cloud hỗ trợ chạy Docker container miễn phí. Render tự động pull image từ Docker Hub, khởi chạy container và cấp URL dạng *.onrender.com. Ở gói miễn phí, container tự tắt sau 15 phút không có request và khởi động lại khi có request tiếp theo (cold start).

Cơ sở dữ liệu — PostgreSQL. Database PostgreSQL được cung cấp bởi dịch vụ Render PostgreSQL (gói miễn phí). Schema được Flyway tự động khởi tạo và migrate khi backend khởi động lần đầu, đảm bảo môi trường production đồng bộ với development.

Kết chương: Chương này đã trình bày toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống EduSchedule, từ kiến trúc phần mềm, thiết kế chi tiết các lớp và cơ sở dữ liệu, đến kết quả cài đặt, kiểm thử và triển khai. Chương 5 tiếp theo sẽ trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề tài.